



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

2º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Análise e Modelagem de Sistemas

Campinas

2024

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Análise e Modelagem de Sistemas

Aula prática de Análise e Modelagem de Sistemas
apresentado para obtenção de média semestral no
curso de Engenharia de Software.

Tutor : Audrey Marcos Decco Francisconi

Professora : Vanessa Matias Leite

Campinas

2024

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é Visual Paradigm?.....	4
2.2	Descrição detalhada do produto.....	4
2.3	Algumas funcionalidades do produto.....	5
2.4	Requisitos do sistema.....	6
2.5	O que é diagrama de caso de uso?.....	7
2.6	Quando usar o diagrama de caso de uso.....	7
2.7	Elementos do diagrama de caso de uso.....	8
2.8	Símbolos e notação no diagrama de caso de uso.....	9
3	MÉTODOS	10
3.1	Diagrama caso de uso para um sistema bancário.....	10
3.2	Sistema bancário no Visual Paradigm.....	11
4	RESULTADOS	14
5	CONCLUSÃO	15
6	REFERÊNCIAS	16

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas, realizada no 2º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo da atividade foi criar um diagrama de casos de uso para um sistema de bancário. Utilizando a ferramenta online do software Visual Paradigm.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento deste diagrama.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é Visual Paradigm ?

O Visual Paradigm é um pacote de desenvolvimento de software e gerenciamento corporativo, que fornece todos os recursos que você precisa para arquitetura corporativa, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software e colaboração em equipe, tudo em uma única solução!

2.2 Descrição detalhada do produto

O procedimento de guia do **Visual Paradigm** incorpora instruções, referências de entrada e amostras para executar todos os passos com as ferramentas necessárias. Sua equipe pode dar início à EA e ao projeto de gerenciamento com facilidade, independentemente do tamanho dela.

O Visual Paradigm fornece um ambiente colaborativo e automatizado para você gerenciar as partes interessadas, tarefas e agendamento de tarefas com o gráfico PERT, gerando relatórios.

Integre diferentes padrões, frameworks e processos de forma transparente. Sua equipe pode selecionar qualquer combinação para se adequar ao seu caso.

2.3 Algumas funcionalidades do produto

- **Ferramentas UML & SysML**

Capture os requisitos funcionais com o diagrama de caso de uso UML. Cada caso em um diagrama de caso de uso representa um objetivo de negócios de alto nível que produz um resultado mensurável de valores empresariais. Os atores (UML) estão conectados com casos de uso para representar os papéis que interagem com as funções.

- **Ferramentas e diagrama BPMN**

Visualize os fluxos de trabalho empresariais. Comunique ideias de processo de negócios com os diagramas BPMN.

- **UML para código, código para UML**

Gere código fonte do modelo de classe UML ou vice-versa.

- **Ferramentas de gerenciamento de projetos**

Compreenda as suas necessidades de gerenciamento de projetos com PERT, plano de implementação e análise de maturidade.

- **Formatos de saída versáteis**

Exporte seu design em uma gama de formatos de arquivos.

- **Ferramenta de geração de documentos**

Gere documentos completos e profissionais com apenas alguns clicks.

- **Guia de ciclo de vida do gerenciamento de projetos**

Processo passo-a-passo para o gerenciamento de projetos, com instruções, exemplos e ferramentas para o desenvolvimento incremental de entregas.

- **Diversidades**

Outras grandes ferramentas que você poderá encontrar no Visual Paradigm são o suporte a várias línguas, desenvolvimento de plug-ins e mais.

2.4 Requisitos do sistema

Hardware:

- Intel Pentium 4 a 2,0 GHz ou superior
- Mínimo de 2.0 GB de RAM, mas é recomendado 4.0 GB.
- Espaço mínimo de 4 GB de disco (NÃO inclui espaço do projeto).
- Microsoft Windows (XP / Vista / 7 / 8,10), Microsoft Windows Server (2000/2003/2008/2012), Linux, Mac OS X 10.7.3 ou superior

Requisitos IDE (para integração IDE):

- Eclipse 3.5 ou superior
- IntelliJ IDEA 11.0 ou superior
- Android Studio 1.3 ou superior
- NetBeans 6.7 ou superior
- Microsoft Visual Studio 2012, 2013, 2015, 2017

2.5 O que é diagrama de caso de uso?

Na Linguagem de modelagem unificada (UML), o diagrama de caso de uso resume os detalhes dos usuários do seu sistema (também conhecidos como atores) e as interações deles com o sistema. Para criar um, use um conjunto de símbolos e conectores especializados. Um bom diagrama de caso de uso ajuda sua equipe a representar e discutir:

- Cenários em que o sistema ou aplicativo interage com pessoas, organizações ou sistemas externos.
- Metas que o sistema ou aplicativo ajuda essas entidades (conhecidas como atores) a atingir.
- O escopo do sistema

2.6 Quando usar o diagrama de caso de uso

O diagrama de caso de uso não oferece muitos detalhes — não espere, por exemplo, que ele mostre a ordem em que os passos são executados. Em vez disso, um diagrama de caso de uso adequado dá uma visão geral do relacionamento entre casos de uso, atores e sistemas. Os especialistas recomendam usar o diagrama de caso de uso para complementar um caso de uso descrito em texto.

UML é o kit de ferramentas de modelagem para criar o diagrama. O caso de uso é representado por uma forma oval rotulada. Bonecos palito representam os atores no processo, e a participação do ator no sistema é modelada com uma linha entre o ator e o caso de uso. Para representar o limite do sistema, desenhe uma caixa em torno do próprio caso de uso.

O diagrama de caso de uso UML é ideal para:

Representar as metas de interações entre sistemas e usuários

- Definir e organizar requisitos funcionais no sistema
- Especificar o contexto e os requisitos do sistema
- Modelar o fluxo básico de eventos no caso de uso

2.7 Elementos do diagrama de caso de uso

Para entender o que é um diagrama de caso de uso, é necessário primeiro saber como é ele feito. São componentes comuns conforme o exemplo na **figura.1**.

Atores:

os usuários que interagem com o sistema. Ator pode ser uma pessoa, organização ou sistema externo que interage com seu aplicativo ou sistema. Eles devem ser objetos externos que produzam ou consumam dados.

Sistema:

uma sequência específica de ações e interações entre os atores e o sistema. O sistema também pode ser chamado de cenário.

Metas:

o resultado final da maioria dos casos de uso. Um diagrama criado corretamente deve descrever as atividades e variantes usadas para atingir a meta.

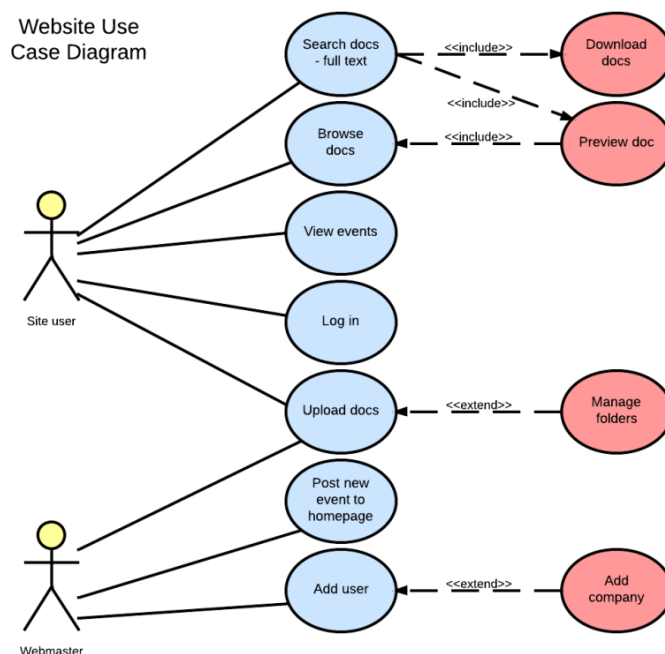


Figura 1

2.8 Símbolos e notação no diagrama de caso de uso

A notação do diagrama de caso de uso é bastante objetiva e não envolve a mesma quantidade de símbolos de outros diagramas UML. Veja todas as formas que você encontra no Lucidchart:

- **Caso de uso:**

formato oval na horizontal e que representam os diferentes usos que um usuário pode ter.

- **Atores:**

bonecos palito, representando as pessoas que realmente implementam os casos de uso.

- **Associações:**

uma linha entre atores e casos de uso. Nos diagramas complexos, é importante saber quais atores estão associados a quais casos de uso.

- **Caixa de limite do sistema:**

caixa que define um escopo do sistema para os casos de uso. Todos os casos de uso fora da caixa são considerados fora do escopo do sistema. Por exemplo: o *Psycho Killer* está fora do escopo de ocupações no exemplo da serra elétrica abaixo.

- **Pacote:**

uma forma UML na qual colocar diferentes elementos em grupos. Assim como no diagrama de componentes, esses agrupamentos são representados como pastas de arquivos.

3. MÉTODOS

3.1 Diagrama caso de uso sistema bancário

Através dos Visual Paradigm foi realizado um diagrama de caso de uso para um sistema bancário, coforme a **figura.2** abaixo.

Foram criados dois atores (Cliente e Funcionário).

Foram criados os **casos de usos**:

- Abrir conta sendo (especial ou poupança).
- Depositar e sacar dinheiro.
- Saldo e extrato.
- Caixa eletrônico e registrar informações.

Foram feitas **inclusões** em sacar , depositar , saldo , extrato para o caixa eletrônico.

Uma **inclusão** do caixa eletrônico para registrar as informações.

Uma **inclusão** em sacar dinheiro caso tenha o encerramento da conta.

Foram feitas as **exclusões** para encerrar a conta caso o cliente queira verificar o saldo e o extrato antes.

3.2 Sistema bancário no Visual Paradigm

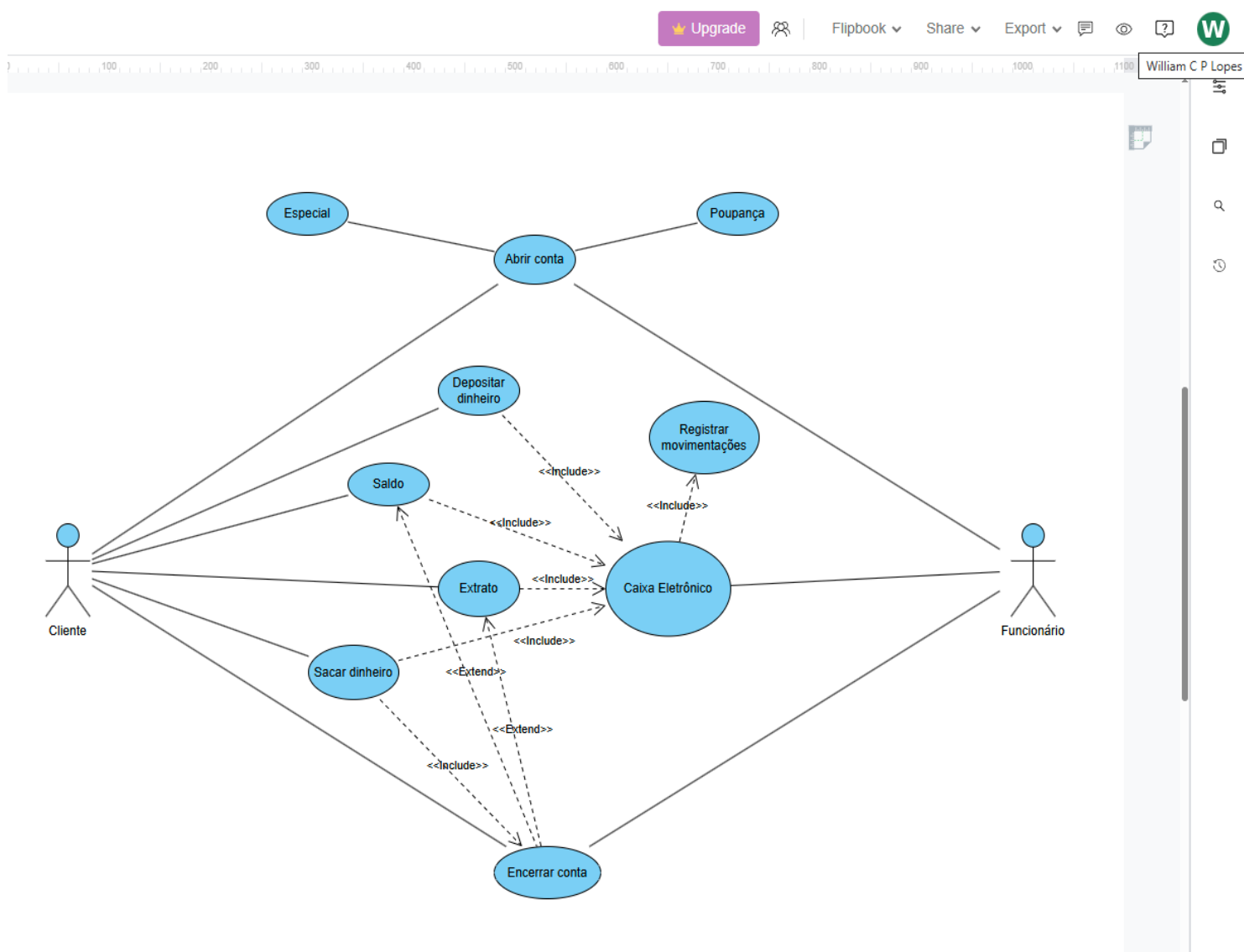


Figura.2

4. RESULTADOS

Ao desenvolver este diagrama pode-se perceber facilidade na utilização do software Visual Paradigm em criar os casos de usos ou qualquer outro diagrama.

Dentro do caso de uso pode-se compreender as funcionalidades e interações com um sistema , no caso da atividade , um cliente com um sistema bancário.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar as ferramentas do visual paradigm, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver um diagrama em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém , eficientes para o objetivo proposto que era um diagrama de caso de uso para um sistema bancário.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.lucidchart.com/pages/pt>

<https://online.visual-paradigm.com/pt/>